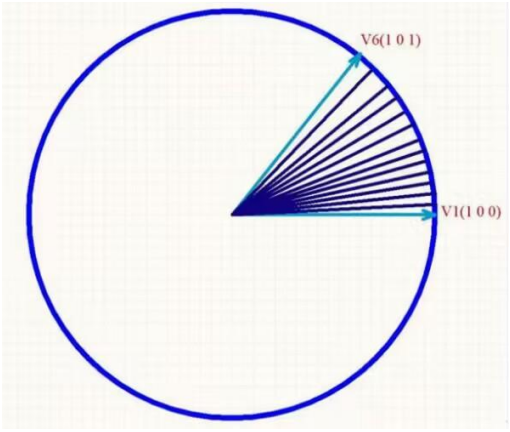
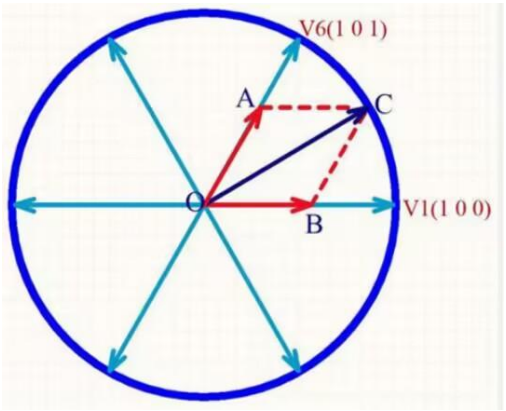
32-SVPWM 3

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习。

上次课最后，我们引入了零矢量。也就是说，我们如果要想调整合成矢量的模长大小，那么就需要靠零矢量来作用。或者说，需要零矢量的参与，才能够实现合成矢量模长大小的调整。那么，这个地方我们可以再用一些例子来给大家说明一下。

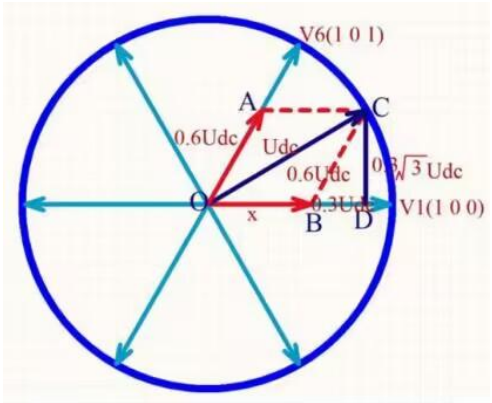


大家来看下这幅图，图中呢，是示意了 V1 矢量跟 V6 矢量来合成，可以得到中间的这些矢量。但是，实际使用的时候，能不能让合成得到的矢量长度跟 V1 V6 一样呢？或者说，合成后得到的矢量长度跟 V1 V6 一样的话，具体的作用时间及相应的分矢量长度是什么呢？



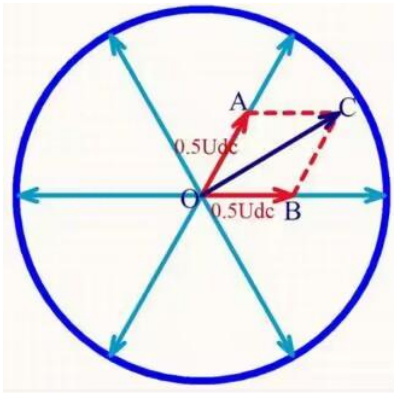
大家来看这幅图，合成矢量是 OC，也就是说，我们无非想让 OC=Udc。那么，我们就可以来求解一下，满足 OC = Udc 的可取的 OA，OB 的长度是多少呢？这里因为有 OA OB 两个未知量，我们可以先确定一个，来求解另一个啊。假设，我们让 OA 已知，令 OA=0.6Udc，此时，我们来求解一下 OB 是多少？大家求求看。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

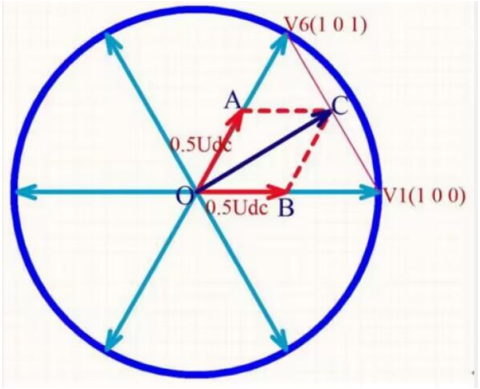


大家看下图中的标注，要求解的 OB 的长度，我们可以令为 x，此时呢，OA = 0.6Udc，OC = Udc，并且已知图中一些角度关系。显然，可以求解出 x≈0.5544Udc，所以，此时我们可以知道，OB=0.5544Udc，OA=0.6Udc。这个时候大家注意看了，它们之间的长度关系，还满足我们前面讲过的作用时间之和等于单位时间的关系吗？ 显然已经不满足了，此时 0.6T + 0.5544T > T，所以，通过这个例子我们可以知道，如果电压矢量的矢量圆的半径如果要等于 Udc 的话，那么需要两个矢量的作用时间之和要大于单位时间。而这似乎不满足我们的要求。

根据我们之前讲的规则，两个矢量的作用时间，加起来是等于或小于 T 的。这样的话，才能满足矢量圆的半径是可调整的。所以，这里想给大家强调的是，电压矢量圆的最大半径，并不是 Udc！ 那既然不是 Udc，最大半径是多少呢？我们来计算一个特殊值。

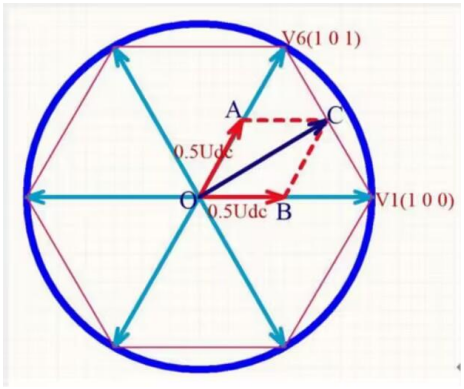


大家来看这幅图，我们取一个特殊点来计算一下啊。我们同时取 OA=0.5Udc，OB=0.5Udc 此时求解的话，会得到 OC = sqrt(3)/2 *Udc,这个值，特殊在什么地方呢？

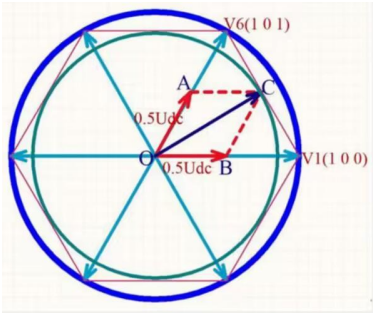


大家看，如果我们把 V1 跟 V6 用斜线连接起来，大家会发现，形成的三角形是一个等边三角形。这个 OC 就比较特殊，它是等边三角形的高以及中线。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



如果我把六个基础矢量端点都用斜线连接起来，会得到一个六边形。如果不插入零矢量的话，六个基础矢量合成的轨迹就会是这个六边形。插入零矢量的话，最大的矢量圆半径是 OC，那么，把圆画出来，就是这样的。



也就是说，最大的圆是六边形的内切圆。这个圆，也成为最大不失真的矢量圆。也即是，电压矢量的轨迹要是圆形的话，圆的半径不能大于这个 OC。否则，超过的话，虽然在算法上也能实现，但是矢量轨迹出现了变化，不再是圆形。这样的话，也会失去正弦控制的一些优点。因为正弦控制，目的就是期望矢量的轨迹是圆形。这样一弄的话，让矢量的轨迹不再是圆形了。所以矢量长度大于 OC 不是常用的方式 。一般的话，我们都是控制矢量圆的半径在内切圆以内。那么，关于矢量圆的最大半径，我们就推导出来了。

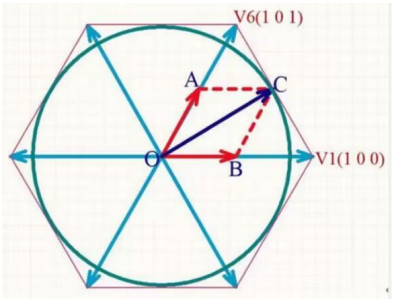
问：不是圆形有什么缺点呢？
答：转矩不稳定，可能带来噪声和振动。

问：当 oc 最大时，零矢量作用时间为 0 吗？
答：特殊点的地方为 0， OA=0.5Udc，OB=0.5Udc，这是个特殊点。其它地方还是会插入零矢量的。

我们继续往下分析，我们要想调整矢量圆的半径，需要插入零矢量。也就是在单位时间 T 内，加入零矢量的作用时间。当零矢量的作用时间越长，那么合成的电压矢量就越小，对应矢量圆半径就越小。所以呢，在整个单位时间 T 内，就存在 T1、T6、T0 这三个时间。而它们之间呢，需要满足 T = T1 + T6 + T0（零矢量时间）的关系。所以，当单位时间 T 一定时，T1，T6，T0 的作用时间就可以确定合成矢量的大小及它所处的位置。因此呢，我们就知道了，要想合成矢量的大小及方向不同，则 T1，T6，T0 的时间长短也就不同。换句话说，可以通过改变 T1，T6，T0 的作用时间大小，就可以得到不同的合成矢量的幅值和方向了。

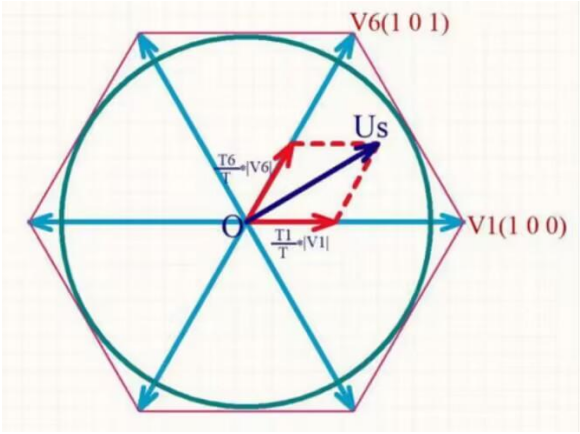
问：圆的半径不是相等的吗？
答：电机运行时，这个矢量圆的半径是可变的，前面我们只是讨论了最大半径的矢量圆。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

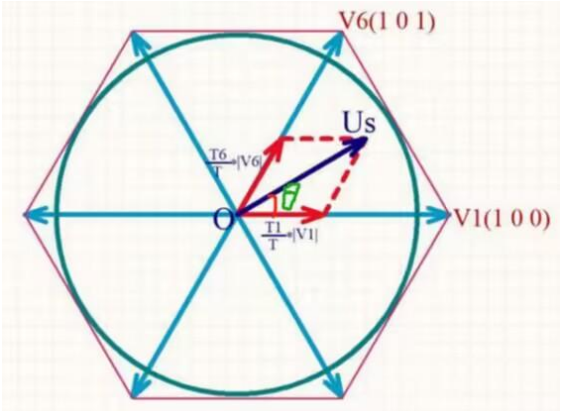


那么，在 V1 跟 V6 之间，我们要想得到更多的矢量的话，就要有不同作用时间的 V1 跟 V6 的组合，并且还可能增加零矢量来调节矢量的大小。 而要确定这么多的矢量的话，就需要把多种组合的矢量作用时间都能够确定下来。那大家想想看，这么多的作用时间，我们不可能一一的去求解。我们就想了，能否找到一个求解公式，来把矢量作用时间给归纳出来？如果这个实现的话，后续只需要根据归纳的公式，把矢量变化的部分确定出来，自然就可以确定出相应的作用时间了。

因此，下面我们的目的是找到一个通用的求解矢量作用时间的公式，这样以方便我们后续的使用。

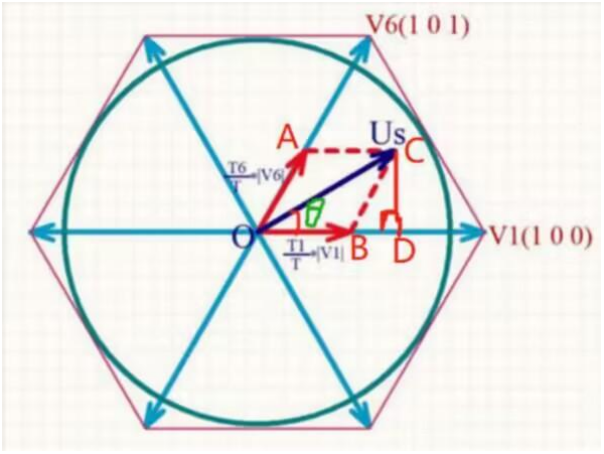


这个时候，大家来看下这幅图啊。在 V1 跟 V6 之间，我们假设通过不同的作用时间，得到的合成矢量是 Us。是不是说，这个 Us 可以根据 V1 V6 作用时间的不同，它们的位置可以在 V1~V6 之间旋转变化呀？既然它在旋转变化，那么其实它就对应着一个角度。我们呢，假定 Us 在顺时针旋转，V1 是在 0 度的位置。那么，Us 跟 0 度方向的夹角，我们用 θ 来表示。



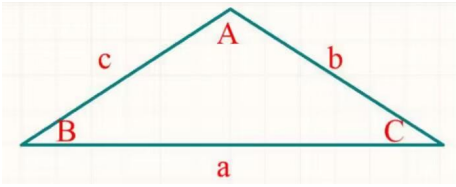
根据角度定义， θ 就是图中这个角啊，然后，这幅图我们还可以标注一下。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

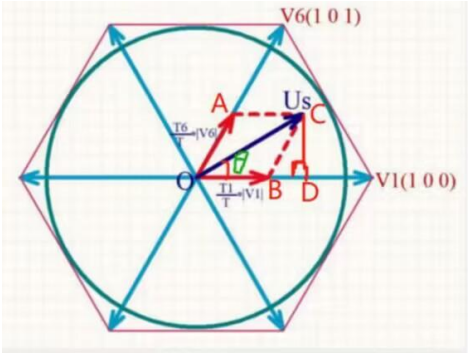


此时，我们做了一条辅助线。辅助线 CD 垂直于 OB。然后呢，图中的一些角度，也是已知的。例如，OA 跟 OB 之间的夹角是 60 度，那么，相应的 BC 跟 BD 之间的角度也是 60°，然后，BC 跟 DC 的夹角是 30 度。这个时候，去推导 T1 跟 T6 的表达式的话，应该是好推导的。

可以使用正弦定理 a/sinA = b/sinB = c/sinC。



正弦定理的意思就是，在任意一个三角形中，各个边和它所对角的正弦值的比值是相等的。我们把这个定理引申到我们推导 T1 跟 T6 中。



根据上述正弦定理的公式，在三角形 OBC 中，我们可以对应列出公式。

BC/sin θ = OC/sin120°

BC 的话，可以用 T6/T*|V6|表示，而 OC 可以用|Us|表示，此时呢，上述这个等式就可以替换为 (T6/T*|V6|)/sinc = |Us|/sin120°。

那么，大家可以根据三角函数的关系，把 T6 单独表示在一边，这样的话，就可以把 T6 的表达式给表示出来了。 sin120° = sqrt(3)/2

最终，整理之后，对应的 T6 = 2*T*|Us|/sqrt(3)*|V6| * sin θ。

$$T6 = \frac{2 * T * |Us|}{\sqrt{3} * |V6|} * \sin\theta$$

这样写，大家看上去更清楚。然后呢，|V6|对应的是 Udc，所以啊，最终 T6 表达式就为

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

$$T6 = \frac{2 * T * |Us|}{\sqrt{3} * Udc} * \sin\theta$$

问：T6 T1 T0 是怎么个插入规律？交替还是先后顺序？
答：一个周期 T 内，分时插入，具体插入方法，后面内容还会有讲解。

问：当 OA 和 OB 模长不同时，这个 120 度就不成立了啊？
答：这个 120 度是角 CBD 的补角，角 CBD 是固定 60 度的，无论 OA,OB 如何变化。
问："BC 的话，可以用 T6/T*|V6|表示"，这个是怎么来的？
答：这个是根据有效作用时间进行等效的矢量长度 ，可以看一下上节课的内容，上节课有讲解。

问：死区时间包含在 T 里面吗？
答：包含的，正常推导的时候，会忽略死区时间。

问：什么样的场景会用到 Us 小于最大矢量圆半径？
答：正常电机运行时，矢量圆半径是一直在变化的。半径变大，转速增加，半径变小，转速减小。

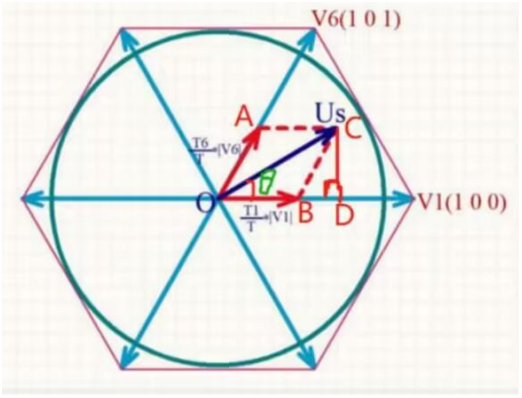
$$T6 = \frac{2 * T * |Us|}{\sqrt{3} * Udc} * \sin\theta$$

看这个公式，右边未知数是|Us|和 θ，也就是 Us 对吧。正常情况下，T 和 Udc 是已知的，只要已知 Us 就可以推导出 T6 。这里 θ 是个变量，我们推导的目的，是要得到作用时间 T6 和 T1 的通式。即已知 Us 求 T6 和 T1

$$T6 = \frac{2 * T * |Us|}{\sqrt{3} * Udc} * \sin\theta$$

这个式子中，这个角度 θ 的范围是 0~60°，那么，根据这个式子，如果我们要确定 T6 的值，是不是只需要确定|Us|的值跟 θ 的值啊。而|Us|就是电压合成矢量的长度。这个矢量的长度范围，其实我们也是知道的。 |Us|的范围就在 0~sqrt(3)/2 Udc 范围内变化。那么，大家想想看，如果我们人为改变|Us|的值，就相当于我们在调整矢量圆的半径。 如果我们调整矢量圆的半径后，是不是 T6 的值也会变化？然后，合成矢量还要旋转，旋转的话，就通过 θ 来体现的。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

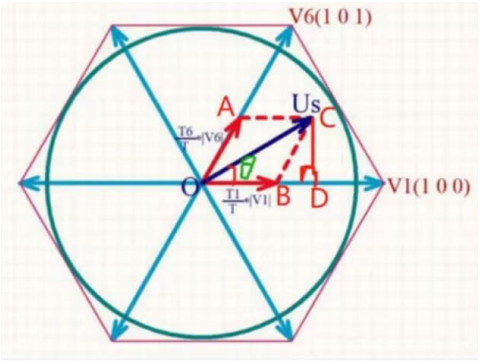


在这幅图中， θ 角度范围在 0~60° 以内。

$$T6 = \frac{2 * T * |Us|}{\sqrt{3} * Udc} * \sin\theta$$

所以，再结合这个式子，如果矢量圆的半径是固定的。那么是不是 θ 在 0~60° 之间变化的话，也就对应着 T6 在发生变化对吧？所以啊，从以上分析，T6 大小的不同，会影响 Us 的角度。或者说，我们想让 Us 的长度是多少，夹角是多少，T6 的调整可以实现。这个式子跟我们之前的分析也是相互对应的。就是说，通过改变矢量的作用时间，可以改变矢量的长度及方向。

那么 T6 的表达式推导出来了，接下来我们再来看下 T1 的表达式推导。



在这幅图中，还是可以继续推导 T1 的表达式，T1 的表达式跟 OB 有关。还是可以根据正弦定理来列式子，OB / sin(60° - θ) = OC/sin120° ，因为三角形的内角和是 180° 。所以，θ + ∠OCB + 120° = 180° ，这样，就可以求解得到∠OCB = 60° - θ 。OB / sin(60° - θ) = OC/sin120° 。同样把 OB 跟 OC 代入这个式子

T1/T*|V1|/sin(60° - θ) = |Us|/sin120°

$$\frac{\frac{T1}{T} * |V1|}{\sin(60° - \theta)} = \frac{|Us|}{\sin 120°}$$

同样，三角函数可以展开，然后|V1|可以用 Udc 代替。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

$$\frac{\frac{T1}{T}*Udc}{\sin(60°-\theta)}=\frac{|Us|}{\sin120°}$$

然后，根据三角函数公式　sin(x-y) = sinxcosy - cosxsiny
我们可以对 sin(60°－θ)进行展开
sin(60°－θ) = sin60° cos θ - cos60° sin θ

$$\frac{\frac{T1}{T}*Udc}{\sin60°\cos\theta-\cos60°\sin\theta}=\frac{|Us|}{\sin120°}$$

所以，式子又可以化简为这样，我们的任务是要把 T1 写在左边，其它的项移到右边。

$$\frac{T1}{T}*Udc=\frac{|Us|}{\sin120°}*(\sin60°\cos\theta-\cos60°\sin\theta)$$

最终，再把三角函数的值给写出来，就能得到 T1 的最终表达式了。大家动手化简一下，看看结果是多少。

$$T1=\frac{2*T*|Us|}{\sqrt{3}*Udc}*(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta-\frac{1}{2}\sin\theta)$$

结果是这样的，这是今晚推导的重要结论。

$$T6=\frac{2*T*|Us|}{\sqrt{3}*Udc}*\sin\theta$$

$$T1=\frac{2*T*|Us|}{\sqrt{3}*Udc}*(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta-\frac{1}{2}\sin\theta)$$

大家说说看，我们为什么要推导它？ 我们可以说为了得到 0~sqrt(3)/2　Udc 范围内 Us，需要知道 V1,和 V6 的作用时间。　或者说要得到 V1 和 V6 之间的合成矢量 Us，需要知道 V1,和 V6 的作用时间。也可以说已知 Us，求得 T1,T6,　合成 SVPWM。所以，综上推导，我们就可以得到 T1 跟 T6 作用时间的表达式。只要确定 θ，确定|Us|，对应的 T1 跟 T6 也就可以确定出来了。那么，θ 是在 0°~60° 之间变化的，在这个 60° 区间内，有很多 T1　T6 的组合

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

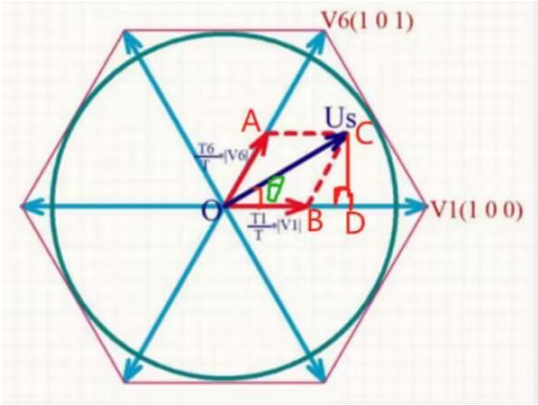
还要考虑零矢量的插入。三者组合，就可以得到多个 Us， 不能忘记零矢量。

$$T6 = \frac{2*T*|Us|}{\sqrt{3}*Udc}*\sin\theta$$

$$T1 = \frac{2*T*|Us|}{\sqrt{3}*Udc}*\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta - \frac{1}{2}\sin\theta\right)$$

$$T0 = T - T6 - T1$$

最终呢，在 0~60 度区间内，就可以得到这三个矢量作用时间的表达式。这个表达式，就可以表示这个区间内的很多种情况。不需要我们一个个的角度去推导了。



以上，就是 0~60° 区间的矢量作用时间的推导。剩下的其它区间的矢量作用时间，大家可以根据这个思路去推导一下。看看是不是只是符号不同。我们今天呢，就先讲这么多了。

问：转速与 Us 有什么对应关系呢？

答：转速与 Us 有关，但并不是唯一的关系，还和负载大小有关，还和控制算法有关。在其它条件不变的情况下，Us 越大，转速越高。

问：比如我想达到 500 转该设多大的 Us 呢？

答：这个算法会根据速度闭环来动态调整 Us 的大小。

今天内容就到这里，大家把今天的内容消化一下，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。